

Задачи

. 00 ТЕОРИЯ

1. ЛОГАРИФМЫ

Формула	Название
$\log_a a = 1$	Основное логарифмическое тождество
$\log_a b^c = c \cdot \log_a b $	Вынос показателя сверху
$\log_a \sqrt[n]{b} = \frac{1}{n} \log_a b $	Вынос дробного показателя сверху
$\log_{a^k} b = \frac{1}{k} \log_a b$	Вынос показателя снизу
$\log_{\sqrt[k]{a}} b = k \cdot \log_a b$	Вынос дробного показателя снизу
$\log_{a^k} b^n = \frac{n}{k} \log_a b$	Вынос показателей отовсюду
$\log_a (bc) = \log_a b + \log_a c $	Логарифм произведения
$\log_a \frac{b}{c} = \log_a b - \log_a c $	Логарифм частного
$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$	Переход к новому основанию
$\log_a b \cdot \log_b a = 1$	ТРАНЗИТ
$\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$	Переверот логарифма (следствие транзита)
$a^{\log_a b} = b$	Основное тождество для степени

ВАЖНО ПРО МОДУЛИ:

В формулах $\log_a b^c = c \cdot \log_a |b|$, $\log_a (bc) = \log_a |b| + \log_a |c|$, $\log_a \frac{b}{c} = \log_a |b| - \log_a |c|$ используются модули.
Если позволяет ОДЗ, модули можно снять ($|x| = x$).

2. СТЕПЕНИ И КОРНИ

Формула	Название
$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	Произведение степеней
$a^m : a^n = a^{m-n}$	Деление степеней
$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	Степень степени
$\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$	Корень как степень
$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$	Произведение корней
$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$	Деление корней
$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$	Квадрат суммы/разности
$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$	Разность квадратов

3. ТРИГОНОМЕТРИЯ

Формула	Название
$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$	Основное тригонометрическое тождество
$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$	Определение тангенса
$1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$	Связь тангенса и косинуса
$1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$	Связь котангенса и синуса
$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$	Синус двойного угла
$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$	Косинус двойного угла
$\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$	
$\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha$	

ТАБЛИЦА ЗНАКОВ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ПО КВАДРАНТАМ

Квадрант	Градусы	Рadianы	sin	cos	tg
I	0° – 90°	0 – π/2	+	+	+
II	90° – 180°	π/2 – π	+	–	–
III	180° – 270°	π – 3π/2	–	–	+
IV	270° – 360°	3π/2 – 2π	–	+	–

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

Функция	0° (0)	30° (π/6)	45° (π/4)	60° (π/3)	90° (π/2)	180° (π)	270° (3π/2)	360° (2π)
sin	0	1/2	√2/2	√3/2	1	0	–1	0
cos	1	√3/2	√2/2	1/2	0	–1	0	1
tg	0	√3/3	1	√3	—	0	—	0

ФОРМУЛЫ ПРИВЕДЕНИЯ — ПРАВИЛО "ЛОШАДИНОЙ ГОЛОВЫ"

Правило:

- 1) Угол $\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$ (90°, 270°) — функция МЕНЯЕТСЯ (sin↔cos, tg↔ctg).
 Угол $\pi, 2\pi$ (180°, 360°) — функция НЕ МЕНЯЕТСЯ.
- 2) Знак определяется по исходной функции в соответствующем квадранте.

Угол	Функция меняется?	Результат
$\frac{\pi}{2} - \alpha$ (90° – α)	Да	$\sin = \cos \alpha$, $\cos = \sin \alpha$
$\frac{\pi}{2} + \alpha$ (90° + α)	Да	$\sin = \cos \alpha$, $\cos = - \sin \alpha$
$\pi - \alpha$ (180° – α)	Нет	$\sin = \sin \alpha$, $\cos = - \cos \alpha$
$\pi + \alpha$ (180° + α)	Нет	$\sin = - \sin \alpha$, $\cos = - \cos \alpha$

$\frac{3\pi}{2} - \alpha$ $(270^\circ - \alpha)$	Да	$\sin = -\cos \alpha$, $\cos = -\sin \alpha$
$\frac{3\pi}{2} + \alpha$ $(270^\circ + \alpha)$	Да	$\sin = -\cos \alpha$, $\cos = \sin \alpha$
$2\pi - \alpha$ $(360^\circ - \alpha)$	Нет	$\sin = -\sin \alpha$, $\cos = \cos \alpha$
$2\pi + \alpha$ $(360^\circ + \alpha)$	Нет	$\sin = \sin \alpha$, $\cos = \cos \alpha$

4. ИНВАРИАНТНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

Если выражение после упрощения теряет переменные (сокращается до числа), его значение не зависит от подставляемых чисел. В таких задачах можно подставить любые удобные значения (например, 1) или сразу записать ответ после упрощения.